

第 6 章 基本图形处理功能

6.1 绘制曲线 $y = x^3 + x + 1$ ， x 的取值范围为 $[-5, 5]$ 。

6.2 有一组测量数据满足 $y = e^{-at}$ ， t 的变化范围为 $0 \sim 10$ ，用不同的线型和标记点画出 $a=0.1$ 、 $a=0.2$ 和 $a=0.5$ 三种情况下的曲线。

6.3 在 6.2 题结果图中添加标题 $y = e^{-at}$ ，并用箭头线标识出各曲线 a 的取值。

6.4 在 6.2 题结果图中添加标题 $y = e^{-at}$ 和图例框。

6.5 表中列出了 4 个观测点的 6 次测量数据，将数据绘制成为分组形式和堆叠形式的条形图。

	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次
观测点 1	3	6	7	4	2	8
观测点 2	6	7	3	2	4	7
观测点 3	9	7	2	5	8	4
观测点 4	6	4	3	2	7	4

6.6 $x = [66 \ 49 \ 71 \ 56 \ 38]$ ，绘制饼图，并将第五个切块分离出来。

6.7 $z = xe^{-x^2-y^2}$ ，当 x 和 y 的取值范围均为 -2 到 2 时，用建立子窗口的方法在同一个图形窗口中绘制出三维线图、网线图、表面图和带渲染效果的表面图。

6.8 绘制 `peaks` 函数的表面图，用 `colormap` 函数改变预置的色图，观察色彩的分布情况。

6.9 用 `sphere` 函数产生球表面坐标，绘制不透明网线图、透明网线图、表面图和带剪孔的表面图。

6.10 将 6.9 题中的带剪孔的球形表面图的坐标改变为正方形，以使球面看起来是圆的而不是椭圆的，然后关闭坐标轴的显示。

6.11 轴对象是使用的最多的图形对象之一，那么轴对象是哪个对象的子对象，又是那些对象的父对象？

6.12 什么是图形句柄？图形句柄有什么用途？

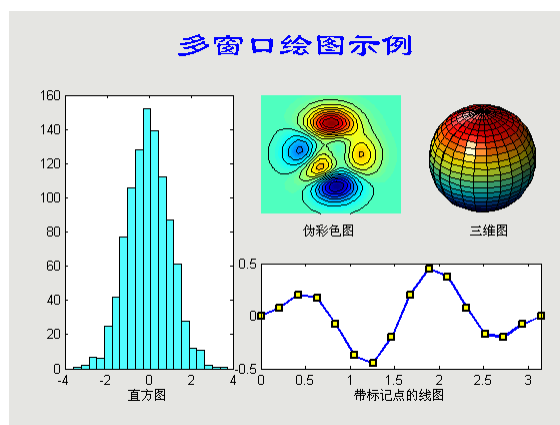
6.13 如何设置和获取指定句柄对象的属性值？一图形窗口对象的句柄为 `h`，先查询该窗口对象可以设置的各种属性，再将窗口的灰色背景设置为白色背景。

6.14 已知三维图形视角的缺省值是方位角为 -37.5° ，仰角为 30° ，将观察点顺时针旋转 20° 角的命令是什么？

6.15 画一双峰曲面 (`peaks`) 图，加灯光 `light`，改变光源的位置观察图形的变化。

6.16 在双峰曲面上改变不同的光照模式，观察效果。

6.17 用 `subplot` 语句在一个图形窗口上开多个大小不等的子窗口进行绘图并添加注释，见图。



6.18 用`[c,hc]=contour(peaks(30))`语句绘制双峰曲面的等高线图，通过控制图形句柄的方法将第四条等高线加粗为 2 磅，将第六条等高线表示为虚线，在第十条等高线上加星号标记

6.19 用图形窗口功能在图形窗口中的任意位置产生多个大小不等的子窗口，与 3.17 题结果进行比较。

6.20 利用图形窗口的曲线拟合工具，选择不同的拟合方法对给定的数据 $y=[9,18,21,19,22,25,20,14,12,0]$ 进行曲线拟合，观察不同的拟合效果。

第 7 章 符号数学基础

7.1 创建符号变量有几种方法？

7.2 用符号计算验证三角等式：

$$\sin(\varphi_1)\cos(\varphi_2)-\cos(\varphi_1)\sin(\varphi_2)=\sin(\varphi_1-\varphi_2)$$

7.3 符号函数绘图法绘制函数 $x=\sin(3t)\cos(t)$ ， $y=\sin(3t)\sin(t)$ 的图形， t 的变化范围为 $[0,2\pi]$ 。

7.4 绘制极坐标下 $\sin(3*t)*\cos(t)$ 的图形。

7.5 求 $y''' + 3y'' + 3y' + y = e^{-t}\sin t$ 的通解

求解下式并绘制 $-50 \leq x \leq 50$ 内的图象：

$$\frac{d^2f}{dx^2} - \frac{\sin x}{x} \left(1 - \frac{2}{x^2}\right) - \frac{2\cos x}{x^2} = 0, \quad f(0)=2, \quad f'(0)=0$$

7.6

7.7 试用符号元素工具箱支持的方式表达多项式 $f(x) = x^5 + 3x^4 + 4x^3 + 2x^2 + 3x + 6$ ，并令 $x = \frac{s-1}{s+1}$ ，将 $f(x)$ 替换成 s 的函数。

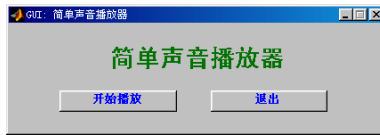
7.8 求函数 $f=2x+1)/(x-2)$ ，在 $x=3$ 处的极限

7.9 求 xe^{-xy} 的二重不定积分

第 8 章 GUI 程序设计

8.1 做一个带按钮的界面，当按动按钮时，在计算机声卡中播放一段音乐。

(提示，找一个 .wav 文件，简单起见可以在 windows 目录下找一个文件，将其放在当前工作目录下或搜索路径上，当按动“开始”按钮时调入该文件并播放，发声功能由 sound 函数完成，具体用法请查阅帮助信息)

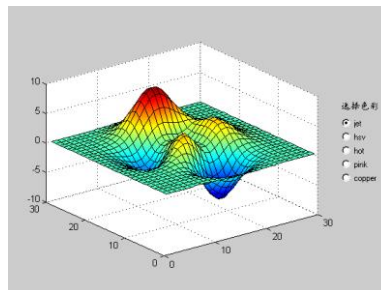


8

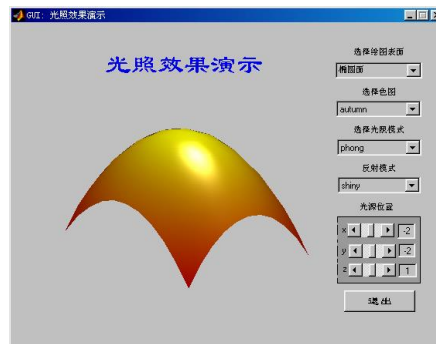
8.2 做一个滑条（滚动条）界面，图形窗口标题设置为 **GUI Demo: Slider**，并关闭图形窗口的菜单条。功能：通过移动中间的滑块选择不同的取值并显示在数字框中，如果在数字框中输入指定范围内的数字，滑块将移动到相应的位置，见下图。



8.3 用单选框做一个如图所示的界面，通过选择不同的单选框来决定使用不同的色彩图。



8.4 制作一个曲面光照效果的演示界面，如图所示，三个弹出式菜单分别用于选择曲面形式、色彩图、光照模式和反射模式，三个滚动条用于确定光源的位置，一个按钮用于退出演示。



8.5 创建一个用于绘图参数选择的菜单对象 **Plot Option**，其中包含三个选项 **LineStyle**、**Marker** 和 **Color**，每个选项下面又包含若干的子项分别可以进行选择图线的类型、标记点的类型和颜色。

8.6 建立三个输入窗口的输入对话框，如图所示。

